

SYSTEM DESIGN DOCUMENT (SDD)

Arsitektur Teknis, Skema Database SQL Server & Kontrak API / WebSocket

Nama Sistem	Real-Time Network Topology & Monitoring System (NTMS)	Versi Dokumen	1.0.0 (Windows Production Release)
Tipe Deployment	Windows Server (PM2 + Memurai/ Redis)	Database Server	Microsoft SQL Server (NTMS_DB)
Pengembang	Solo Full-Stack Developer	Tanggal Dibuat	23 Juli 2026

1. STRUKTUR PROYEK & DIREKTORI (NODE.JS)

Aplikasi dibangun menggunakan arsitektur modular terpisah untuk memudahkan pemeliharaan oleh pengembang tunggal:

```
ntms-backend/
├── config/
│   ├── database.js      # Koneksi SQL Server (mssql pool)
│   ├── redis.js         # Koneksi Memurai / Redis Service
│   └── smtp.js          # Transporter Nodemailer (Email Alert)
├── controllers/
│   ├── authController.js # Otentikasi, JWT Login & User Mgmt
│   ├── deviceController.js # CRUD Data Perangkat & OID
│   └── topologyController.js # Query Node Coordinates & Links
├── middlewares/
│   ├── authMiddleware.js # JWT Bearer Token & RBAC Checker
│   └── errorHandler.js   # Global Exception Handler
├── queues/
│   ├── pollQueue.js      # Inisialisasi Queue BullMQ
│   └── pollWorker.js     # Worker SNMP & Ping Execution
├── services/
│   ├── ciscoService.js   # Poller SNMP v2c/v3 Cisco Switch
│   ├── hpeService.js     # Poller SNMP v2c/v3 HPE Switch
│   ├── upsService.js     # Poller SNMP Battery & Power Status
│   ├── nvrService.js     # Poller Ping/SNMP Panasonic NVR
│   └── lldpDiscovery.js  # Engine Parser CDP/LLDP Neighbor OIDs
├── websocket/
│   └── socketServer.js   # Server WebSocket (Socket.io)
├── .env                  # Environment Variables & Secrets
├── ecosystem.config.cjs  # Config PM2 Process Manager
└── server.js             # Express Application Entry Point
```

2. SKEMA SPESIFIKASI DATABASE (SQL SERVER)

Database dinamakan **NTMS_DB** dengan 4 tabel utama yang terintegrasi secara relasional:

2.1 Tabel Users (Otentikasi & Akses)

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Constraint	Deskripsi
UserId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	ID unik pengguna
Username	NVARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Username untuk login

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Constraint	Deskripsi
PasswordHash	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Password terenkripsi bcrypt
Role	NVARCHAR(20)	CHECK ('Admin','Operator')	Level hak akses sistem
CreatedAt	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Waktu pendaftaran akun

2.2 Tabel Devices (Inventoris Hardware Physical)

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci / Constraint	Deskripsi
DeviceId	INT	PK, IDENTITY(1,1)	ID unik perangkat
DeviceName	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Nama/Hostname perangkat
IpAddress	NVARCHAR(45)	UNIQUE, NOT NULL	Alamat IP Management
VendorType	NVARCHAR(20)	CHECK ('cisco','hpe','ups','nvr')	Tipe vendor poller
SnmpCommunity	NVARCHAR(50)	DEFAULT 'public'	Community String / Key SNMP
CurrentStatus	NVARCHAR(20)	CHECK ('UP','WARNING','DOWN')	Status kondisi terkini
LastPolledAt	DATETIME	NULLABLE	Waktu terakhir sukses dipoll

2.3 Tabel TopologyNodes & TopologyLinks (Visual Peta)

Nama Kolom	Tipe Data	Relasi (FK)	Deskripsi
NodeId	INT (PK)	-	ID Node Canvas
DeviceId	INT	FK -> Devices(DeviceId)	Relasi ke data fisik perangkat
PosX / PosY	FLOAT	-	Koordinat posisi ikon di Canvas
LinkId	INT (PK)	-	ID Garis Penghubung Link
SourceDeviceId	INT	FK -> Devices(DeviceId)	Switch/Device Asal
TargetDeviceId	INT	FK -> Devices(DeviceId)	Switch/Device Tujuan
SourcePort / TargetPort	NVARCHAR(50)	-	Identitas Port (Misal: Gi1/0/24)

3. KONTRAK REST API & WEBSOCKET PAYLOAD

3.1 Rest API Endpoints

Method	Endpoint	Auth Required	Fungsi
POST	/api/auth/login	Tidak	Otentikasi & mengambil JWT Token
GET	/api/devices	Ya (JWT)	Mengambil daftar seluruh perangkat & status
POST	/api/devices	Ya (Admin)	Pendaftaran perangkat baru
GET	/api/topology/map	Ya (JWT)	Mengambil data Nodes & Links untuk Canvas

3.2 WebSocket Event Contract (Socket.io Real-Time Push)

Klien terhubung ke `ws://<server_ip>:5000` membawa Token JWT. Server mendorong event berikut secara otomatis:

```
// Event Name: "device:status_update"
{
  "event": "DEVICE_STATUS_UPDATE",
  "timestamp": "2026-07-23T10:30:00Z",
  "data": {
    "deviceId": 12,
    "deviceName": "SW-CORE-CISCO-01",
    "ipAddress": "192.168.10.1",
    "previousStatus": "UP",
    "currentStatus": "DOWN",
    "cpuUsage": 0,
    "alertTriggered": true
  }
}
```

4. LOGIKA INTEGRASI EMAIL ALERT (SMTP NODEMAILER)

Aturan Pengiriman Email: Email hanya dikirim saat terjadi transisi status dari `UP -> DOWN` atau `WARNING -> DOWN`. Untuk mencegah banjir email (flooding), sistem menggunakan flag pada Redis/Memurai untuk memberlakukan cooldown selama 15 menit per perangkat.

Subject: [NTMS CRITICAL ALERT] Switch SW-CORE-CISCO-01 (192.168.10.1) Down!

Peringatan Sistem Monitoring NTMS

Nama Perangkat : SW-CORE-CISCO-01
IP Address : 192.168.10.1
Vendor / Tipe : Cisco Switch
Waktu Kejadian : 23 Juli 2026, 10:30:00 WIB
Status : DOWN (Unreachable via SNMP / Ping)

Tindakan: Silakan cek koneksi daya / kabel backbone di Ruang Server.